TEMA 11

# Distàncies i angles

TEMA 11 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–4 · ≈ 3 MIN

# Distàncies

## 1. Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector $PQ$:

$$d(P, Q) = |PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

## 2. Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt $P$ i la recta $r$ és $d(P, r) = d(P, P')$, on $P'$ és la projecció ortogonal de $P$ sobre $r$. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar $P'$ (intersecció del pla $\perp r$ per $P$ amb $r$) i calcular $d(P, P')$.
2. **Mitjançant el producte vectorial** (si $u$ és el vector director de $r$ i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

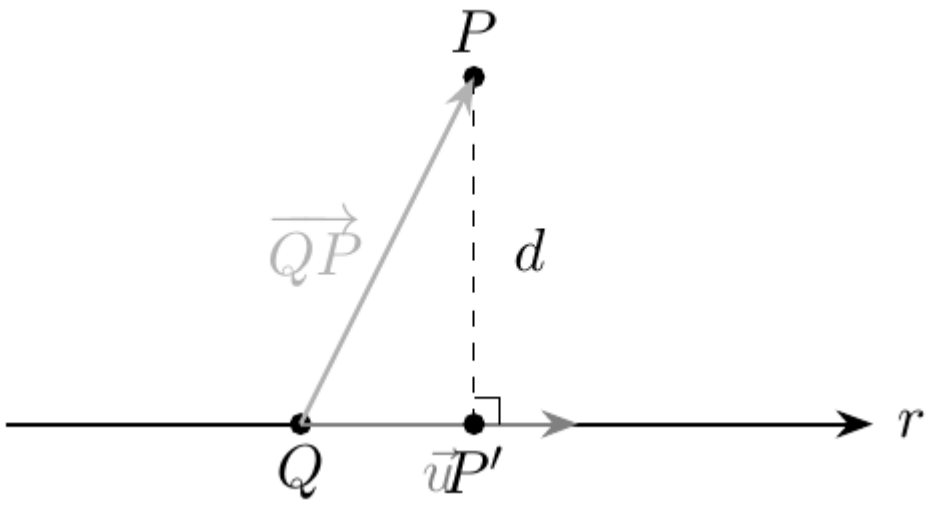



**Figura 22.** Distància del punt $P$ a la recta $r$: $d = |u \times QP| \,/\, |u|$.

## 3. Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on $P'$ és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{A^2 + B^2 + C^2}$$

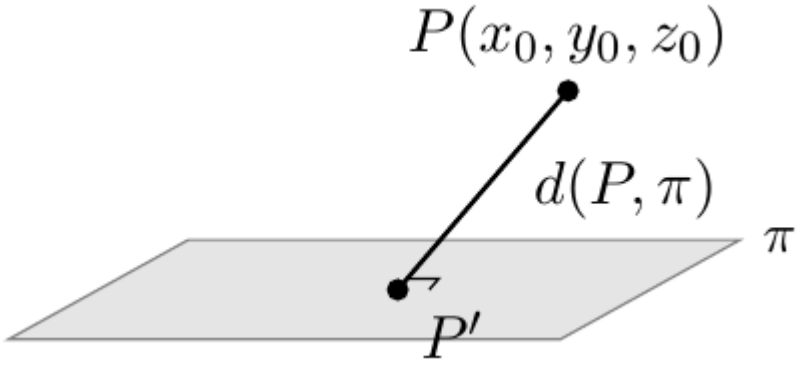



**Figura 23.** Distància del punt $P$ al pla $\pi$: la longitud del segment perpendicular a $\pi$ que passa per $P$.

## 4. Distàncies entre rectes i plans

### 4.1 Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.
- **Paral·leles:** $d(r, s) = d(P, s)$, on $P$ és qualsevol punt de $r$.

- **Que s'encreuen:** existeix una única recta $t$ perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de $t$, aleshores $d(r,s) = d(P,P')$. Fórmula amb el producte mixt (apartat 8):

$$d(r,s) = \frac{|[PQ,u,v]|}{|u \times v|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, $u$ i $v$ són els vectors directors de $r$ i $s$.

### 4.2 Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r,\pi) = d(P,\pi)$, on $P$ és qualsevol punt de $r$.

### 4.3 Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1,\pi_2) = d(P,\pi_2)$, on $P$ és qualsevol punt de $\pi_1$.

TEMA 11 APARTAT 2 DE 4 · ≈ 2 MIN

# Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors $v$ i $w$ és:

$$v \cdot w = |v|\,|w|\cos\alpha \implies \alpha = \arccos\frac{v \cdot w}{|v|\,|w|}$$

## 5.1 Angle entre dues rectes

L'angle format per $r$ i $s$ és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors $u$ i $v$ (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|} \Rightarrow \alpha = \arccos\frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|}$$

## 5.2 Angle entre una recta i un pla

L'angle $\alpha$ entre la recta $r$ (vector director $u$) i el pla $\pi$ (vector normal $n$) és el complement de l'angle $\beta$ entre $u$ i $n$:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arcsin\frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|}$$

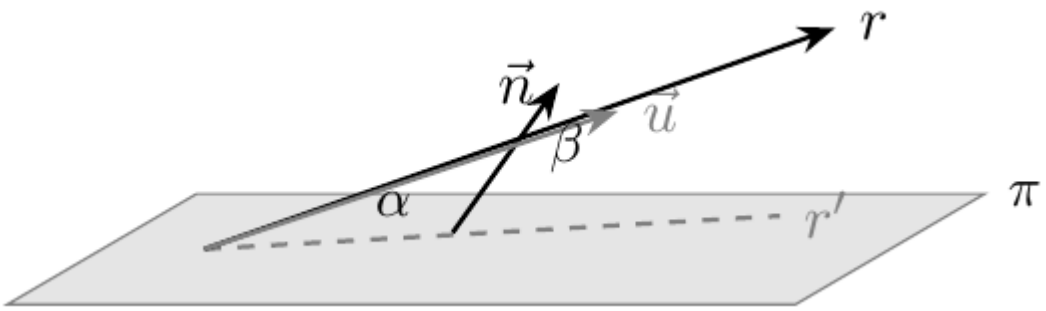



**Figura 24.** Angle $\alpha$ entre la recta $r$ i el pla $\pi$: $\sin\alpha = \cos\beta = |u\cdot n| \,/\, (|u||n|)$.

## 5.3 Angle entre dos plans

L'angle entre $\pi_1$ i $\pi_2$ (amb vectors normals $n_1$ i $n_2$) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|}$$

TEMA 11 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–9 · ≈ 3 MIN

# Producte vectorial i producte mixt

## 6. Producte vectorial de dos vectors

**Definició:** El **producte vectorial** de $u = (u_1, u_2, u_3)$ i $v = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & u_1 & v_1 \\ e_2 & u_2 & v_2 \\ e_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\; u_3v_1 - u_1v_3,\; u_1v_2 - u_2v_1)$$

Les característiques del vector $u \times v$ són:

- **Mòdul:** $|u \times v| = |u|\,|v|\sin\alpha$, amb $0° \le \alpha \le 180°$.

- **Direcció:** perpendicular als dos vectors $u$ i $v$.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de $u$ a $v$ en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

*Observació:* si $u \cdot v = 0$, els vectors són perpendiculars i $|u \times v| = |u|\,|v|$ (valor màxim).

## 7. Aplicacions geomètriques del producte vectorial

### 7.1 Àrea d'un paral·lelogram

Si $u$ i $v$ són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |u \times v|$$

### 7.2 Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs $P$, $Q$, $R$:

$$A = \frac{1}{2}\,|PQ \times PR|$$

### 7.3 Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i $u$ és el vector director de $r$:

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

## 8. Producte mixt de tres vectors

**Definició:** El **producte mixt** dels vectors $u$, $v$ i $w$ és el nombre real

$$[u, v, w] = u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

## 9. Aplicacions geomètriques del producte mixt

### 9.1 Volum d'un paral·lelepípede

Si $u$, $v$ i $w$ són tres arestes adjacents:

$$V = |[u, v, w]|$$

### 9.2 Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6}\,|[u, v, w]|$$

### 9.3 Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i $u$, $v$ són els vectors directors de $r$ i $s$:

$$|[PQ, u, v]| = |u \times v| \cdot d(r, s) \implies d(r, s) = \frac{|[PQ, u, v]|}{|u \times v|}$$

TEMA 11 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 3 MIN

# Punts i figures simètriques

## 10.1 Mètode general

El **simètric** $P'$ d'un punt $P$ respecte d'un element (punt, recta o pla) es troba trobant primer el **punt mitjà** $M$ entre $P$ i $P'$ i després aïllant:

$$M = \frac{P + P'}{2} \quad \implies \quad P' = 2M - P$$

| RESPECTE DE... | COM TROBAR $M$ |
|---|---|
| un punt $Q$ | $M = Q$ |
| una recta $r$ | $M = r \cap \pi$, on $\pi$ és el pla per $P$ **perpendicular** a $r$ (vector normal $= d_r$) |
| un pla $\pi$ | $M = r \cap \pi$, on $r$ és la recta per $P$ **perpendicular** a $\pi$ (vector director $= n_\pi$) |

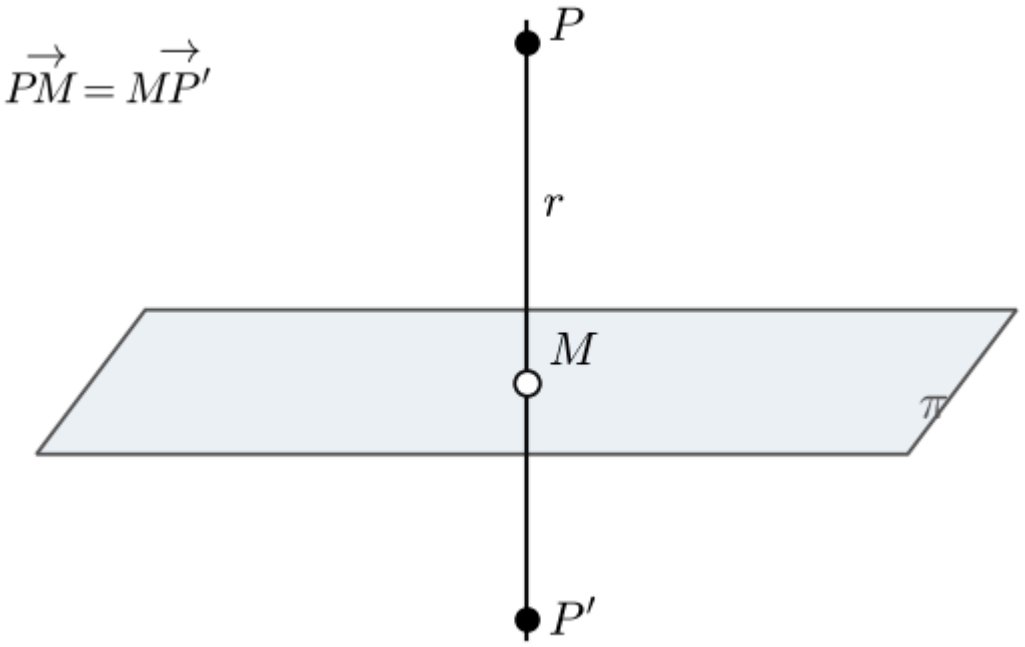



**Figura 37.** El simètric $P'$ de $P$ respecte d'un pla: $M$ és la intersecció de la perpendicular $r$ amb el pla i és el punt mitjà de $PP'$.

## 10.2 Exemple 1 — Simètric respecte d'un pla

Simètric de $P(1,2,3)$ respecte de $\pi:\ x+y+z-3=0$.

1. Recta perpendicular per $P$: $r:\ (1+t,\ 2+t,\ 3+t)$.
2. Intersecció amb $\pi$: $(1+t)+(2+t)+(3+t)-3=0 \Rightarrow 3+3t=0 \Rightarrow t=-1$, de manera que $M=(0,1,2)$.
3. $P'=2M-P=(2\cdot 0-1,\ 2\cdot 1-2,\ 2\cdot 2-3)=(-1,0,1)$.

*Comprovació:* $-1+0+1-3=-3$ i $1+2+3-3=3$: estan a banda i banda del pla i a la mateixa distància ✓.

## 10.3 Exemple 2 — Simètric respecte d'una recta

Simètric de $P(1,2,0)$ respecte de $r:\ (t,\ t,\ 0)$ amb $d=(1,1,0)$.

1. Pla per $P$ perpendicular a $r$: $x+y+D=0$ i $1+2+D=0 \Rightarrow D=-3$, així que $\pi:\ x+y-3=0$.
2. $M=r\cap\pi$: $t+t-3=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2}$ i $M=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$.
3. $P'=2M-P=(3-1,\ 3-2,\ 0)=(2,1,0)$.

## 10.4 Pla mediador

El **pla mediador** d'un segment $AB$ és el pla perpendicular a $AB$ pel seu punt mitjà: conté tots els punts equidistants d'$A$ i $B$.

**Exemple.** $A(1,0,2)$ i $B(3,2,0)$. $AB = (2,2,-2) \parallel (1,1,-1)$ i $M = (2,1,1)$. Llavors $x+y-z+D=0$ amb $2+1-1+D=0 \Rightarrow D=-2$:

$$\pi:\ x+y-z-2=0$$

TEMA 11 LABORATORI · ≈ 6 MIN

# Laboratori interactiu

Activa el laboratori

Activa el laboratori